



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Hasya Rihadtul Aiza - 5024241036

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Konfigurasi VLAN (*Virtual Local Area Network*) dan OSPF (*Open Shortest Path First*) multivendor merupakan topik yang cukup penting dalam pengelolaan jaringan komputer modern, khususnya di lingkungan dengan infrastruktur yang kompleks. VLAN memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu infrastruktur fisik yang sama, sedangkan OSPF berperan sebagai protokol routing dinamis yang menghubungkan segmen-segmen tersebut secara efisien. Kedua teknologi ini sering dijumpai di dunia nyata, termasuk di bidang kesehatan—misalnya pada jaringan rumah sakit yang perlu memisahkan lalu lintas data perangkat medis, sistem administrasi, dan jaringan umum pasien, sementara tetap menjaga konektivitas antar bagian tersebut melalui routing yang andal. Kondisi lapangan yang ada juga hampir tidak pernah *single-vendor*; satu institusi bisa mengoperasikan perangkat dari Huawei, Cisco, dan MikroTik sekaligus dalam satu jaringan yang harus saling terhubung. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana mengonfigurasi VLAN dan OSPF pada ketiga platform tersebut serta memahami tantangan interoperabilitas yang muncul dalam lingkungan multivendor.

1.2 VLAN (*Virtual Local Area Network*)

Teknologi yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Perangkat dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi, sementara perangkat di VLAN berbeda tidak bisa saling mengakses tanpa melalui proses routing. VLAN bekerja di layer 2 model OSI menggunakan standar IEEE 802.1Q, di mana setiap frame Ethernet diberi tag berisi VLAN ID untuk memberi tahu switch frame ini milik jaringan mana. Manfaat utamanya adalah efisiensi—*broadcast traffic* hanya tersebar dalam VLAN yang sama—sekaligus keamanan karena segmen jaringan terisolasi secara logis tanpa perlu mengubah infrastruktur fisik.

1.3 Konfigurasi VLAN pada Huawei

Huawei menggunakan sistem operasi VRP (*Versatile Routing Platform*) dengan pendekatan konfigurasi yang eksplisit dan terstruktur. VLAN dibuat terlebih dahulu secara global menggunakan perintah `vlan batch`, kemudian setiap port dikonfigurasi tipenya—`access` untuk port yang terhubung langsung ke perangkat pengguna, dan `trunk` untuk port yang menghubungkan antar-switch. Untuk kebutuhan routing antar-VLAN, Huawei menggunakan interface virtual bernama VLANIF yang diberi alamat IP dan berfungsi sebagai gateway masing-masing VLAN.

1.4 Konfigurasi VLAN pada Cisco

Cisco IOS menggunakan sintaks `switchport` yang sudah menjadi referensi standar di dunia jaringan. VLAN dibuat di mode konfigurasi global, lalu port dikonfigurasi ke mode `access` atau `trunk` secara eksplisit. Satu hal yang khas di Cisco adalah keharusan menambahkan enkapsulasi `dot1q` sebelum mengatur trunk pada beberapa seri switch tertentu—tanpa ini perintah trunk akan ditolak. Untuk

routing antar-VLAN, Cisco mendukung metode *router-on-a-stick* menggunakan subinterface, maupun menggunakan Layer-3 switch dengan SVI (*Switched Virtual Interface*).

1.5 Konfigurasi VLAN pada MikroTik

MikroTik RouterOS punya pendekatan yang paling berbeda dibanding dua vendor lainnya. VLAN di MikroTik diimplementasikan sebagai interface virtual yang menempel di atas interface fisik atau bridge, bukan sekadar konfigurasi port. Di RouterOS v7, pengelolaan VLAN sudah menggunakan Bridge VLAN Table yang lebih rapi—port bisa dikonfigurasi sebagai *tagged* (setara trunk) atau *untagged* (setara access), dan VLAN filtering diaktifkan langsung di level bridge. Fleksibilitas MikroTik terletak pada kemampuannya dikonfigurasi via CLI, WebFig, maupun Winbox, menjadikannya populer di kalangan ISP kecil dan institusi dengan anggaran terbatas.

1.6 OSPF (*Open Shortest Path First*)

Protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang termasuk kategori IGP (*Interior Gateway Protocol*). Berbeda dengan protokol *distance-vector* yang hanya tahu jarak ke tujuan, OSPF membangun gambaran lengkap topologi jaringan di setiap router melalui LSDB (*Link State Database*), lalu menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Pembentukan hubungan antar router diawali dengan pertukaran *hello packet* secara periodik; dua router yang cocok parameter-parameternya akan membentuk relasi *neighbor* dan bertukar informasi routing. OSPF bersifat *open standard* berdasarkan RFC 2328 sehingga tidak terikat vendor tertentu—inilah yang menjadikannya protokol pilihan utama di jaringan multivendor skala menengah hingga besar.

1.7 Konfigurasi OSPF pada Huawei

Di Huawei VRP, OSPF diaktifkan dengan membuat proses OSPF dan mendefinisikan router ID secara manual, kemudian OSPF diaktifkan langsung di level interface menggunakan perintah `ospf enable`. Pendekatan per-interface ini membuat konfigurasi lebih granular—hanya interface yang memang perlu berpartisipasi dalam OSPF yang didaftarkan, sehingga lebih terkontrol. Huawei juga mendukung redistribusi rute dari protokol lain ke dalam OSPF menggunakan perintah `import-route` di dalam proses OSPF.

1.8 Konfigurasi OSPF pada Cisco

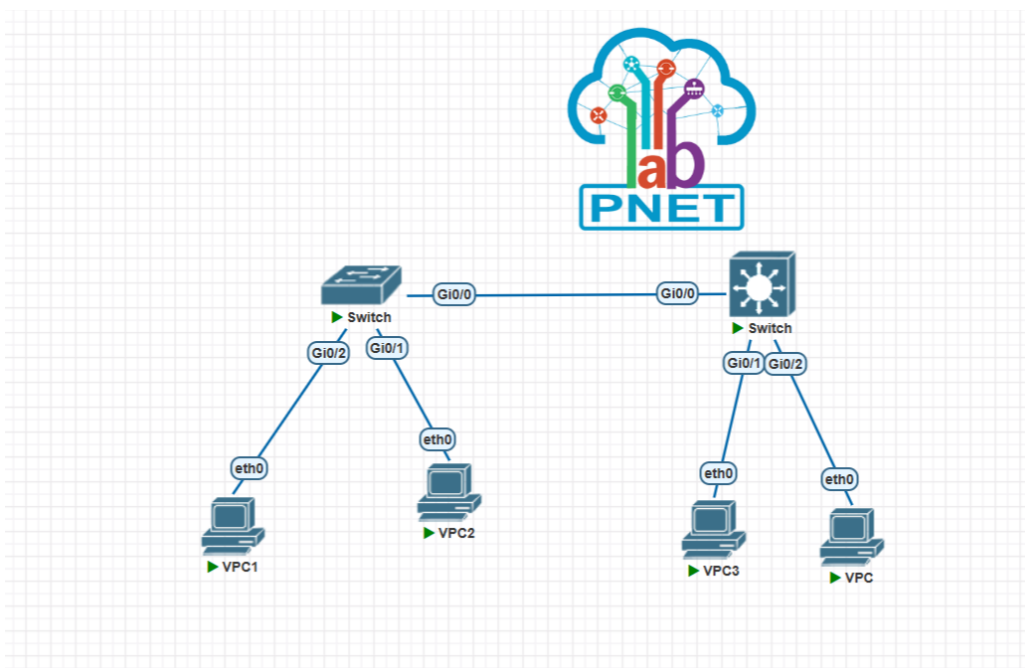
Cisco IOS mendaftarkan network yang akan di-advertise dari dalam proses OSPF menggunakan perintah `network` dengan wildcard mask—berbeda dari Huawei yang mendaftarkannya di interface. Meski terkesan terbalik, pendekatan ini sudah sangat familiar di industri karena Cisco lama menjadi standar de facto. Cisco juga mendukung aktivasi OSPF langsung di interface menggunakan perintah `ip ospf` yang lebih modern dan intuitif. Parameter penting yang harus dicocokkan saat berneighbor lintas vendor adalah *hello interval* dan *dead interval*—defaultnya sama di Cisco, Huawei, dan MikroTik untuk interface Ethernet, yaitu 10 dan 40 detik.

1.9 Konfigurasi OSPF pada MikroTik

RouterOS v7 membawa perubahan signifikan pada struktur konfigurasi OSPF. Sekarang konfigurasi dibagi menjadi tiga lapisan: *instance* untuk mendefinisikan router ID dan versi protokol, *area* untuk mendefinisikan area OSPF, dan *interface template* untuk mendaftarkan interface yang aktif di OSPF. Perbedaan ini cukup krusial saat berneighbor dengan Huawei atau Cisco—salah satu isu yang sering muncul adalah perbedaan nilai *instance-id* default di RouterOS yang tidak sama dengan default di vendor lain, sehingga perlu disesuaikan secara manual agar *hello packet* bisa saling dikenali dan neighbor berhasil terbentuk.

1.10 Tugas Pendahuluan

- Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan

- show vlan brief

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Gambar 2: vlan brief

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/1
20	HR	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Gambar 3: vlan brief

- interface trunk

```
Switch#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 4: interface trunk

```
Switch#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 5: interface trunk

- ping PC1 ke PC3

```

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.253 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.687 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.366 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.696 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.054 ms

VPCS>

```

Gambar 6: ping pc1 ke pc 3

- ping PC2 ke PC4

```

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.775 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.846 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.217 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.024 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.930 ms

VPCS>

```

Gambar 7: ping PC2 ke PC4

- ping beda vlan

```

VPCS> ping 192.168.10.20

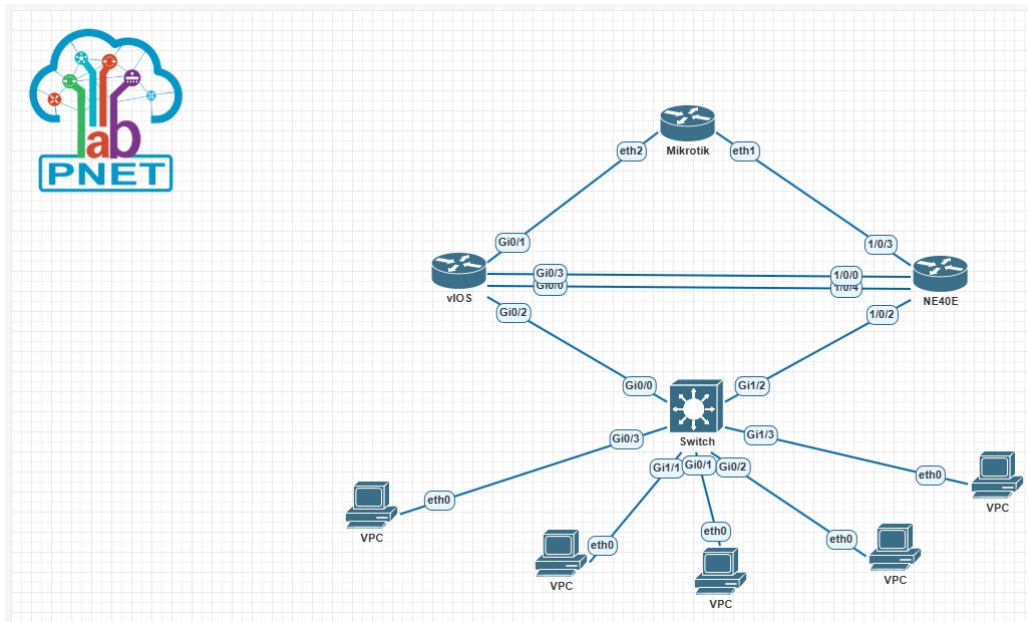
No gateway found

VPCS>

```

Gambar 8: ping beda vlan

- topologi modul 5



Gambar 9: topologi modul 5

“